

# MOLGANG

## The Molecular Chain

Roblox Game Build Guide v1.0

**30**

Pagina's instructies

**2×3090**

GPU Roblox Studio

**Flatpak**

Linux deployment

**Lua 5.1**

Roblox scripting

**Doel: Simuleer de Molgang/ANK/MolChain werking op Roblox als TRL4 bewijs.**

Non-profit jaar 1-5. Educatief platform voor moleculaire registratie, quantum dots,  
ANK kredietunie mechanics en XRPL chain simulatie. Alle 118 elementen. Real chemistry.

Quantum dots

Periodic table

Lua 5.1

DataStore

RemoteEvents

GUI Design

3D World

Physics

Economy

Blockchain sim

# Claude Code — Complete Build Instructions

|    |                                 |                                         |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Cover                           | —                                       |
| 2  | Inhoudsopgave                   | —                                       |
| 3  | Setup: Flatpak + 2×3090         | Hardware & Software configuratie        |
| 4  | Roblox Studio Project Init      | Project structuur, packages, settings   |
| 5  | Game Architecture Overview      | Client-Server model, DataStores, Events |
| 6  | 3D World Design — Concept       | Biomes, zones, schaal, aesthetic        |
| 7  | Zone 1: Periodic Table Biome    | Element zones 1-36 (Molgang Kern)       |
| 8  | Zone 2: Quantum Lab             | Quantum dots, rare elements 37-118      |
| 9  | Zone 3: ANK Kredietunie Hub     | Coöperatief lending mechanics           |
| 10 | Zone 4: MolChain Registry Tower | XRPL simulatie visueel centrum          |
| 11 | Zone 5: Slakkenspoor Fabriek    | BOF slag processing simulation          |
| 12 | Core Script: AtomCollector      | Element spawn + collect systeem         |
| 13 | Core Script: MoleculeBuilder    | Bonding mechanic + chemistry rules      |
| 14 | Core Script: QuantumDots        | Rare element probabilistic spawning     |
| 15 | Core Script: ChainRegistry      | Blockchain simulatie DataStore          |
| 16 | Core Script: ANKLending         | Kredietunie mechanics Lua               |
| 17 | GUI Module: HUD Design          | Head-Up Display alle panelen            |
| 18 | GUI Module: Periodic Table UI   | Interactieve tabel overlay              |
| 19 | GUI Module: Wallet & Chain      | MolWallet + ChainExplorer UI            |
| 20 | Economy Design                  | MolCoin, gratis tokens, Robux optioneel |
| 21 | DataStore Schema                | Alle data structuren persistent         |
| 22 | RemoteEvents Map                | Client↔Server event architectuur        |
| 23 | Physics & Visual FX             | Particle systems, atoms, bonds          |
| 24 | Sound Design                    | Ambient + interaction sounds            |
| 25 | Educational System              | Tooltip facts, quizzes, badges          |
| 26 | Leaderboards & Achievements     | Ranking systeem Lua code                |
| 27 | Anti-Cheat & Moderation         | Roblox-conform veiligheid               |
| 28 | Testing Protocol                | QA checklist 2×3090                     |
| 29 | Deployment & Publishing         | Roblox publish checklist                |
| 30 | Maintenance & Updates           | Live ops na launch                      |

## Vereisten Hardware

- 2× NVIDIA RTX 3090 (24GB VRAM each) — primair GPU0 voor rendering, GPU1 voor Roblox Studio W
- RAM: minimaal 64GB — Roblox Studio + Wine overhead + Lua compiler
- Storage: NVMe SSD 2TB+ — Roblox assets caching intensief (meerdere GB per sessie)
- CPU: 12-core+ aanbevolen — Roblox Studio + Wine + Claude Code parallel

## Flatpak Installatie Roblox Studio

- flatpak install flathub com.roblox.RobloxStudio (let op: kan ook via Wine/Bottles)
- Alternatief: bottles run wine RobloxStudio.exe — stabielere optie op Ubuntu 24
- GPU passthrough: PRIME\_GPU\_OFFLOAD=1 DRI\_PRIME=1 voor GPU1 dedicatie Studio
- NVIDIA driver 545+ vereist voor Wine DX11 support in Roblox Studio
- flatpak override com.roblox.RobloxStudio --filesystem=host (asset toegang)

## Claude Code Instance Configuratie

- MCP server: roblox-studio-mcp (custom) via stdio transport op localhost:7421
- Claude Code .clauderc: ROBLOX\_STUDIO\_PATH=/home/user/.var/app/com.roblox.RobloxStudio
- Bash tool: roblox-cli.sh wrapper voor Studio commands via Flatpak
- GPU monitoring: nvidia-smi --loop=5 --query-gpu=utilization.gpu,memory.used --format=csv
- Studio output log: tail -f ~/.var/app/com.roblox.RobloxStudio/data/log/\*.log

## Omgevingsvariabelen .env

- ROBLOX\_GAME\_ID=<your\_game\_id> ROBLOX\_API\_KEY=<roblox\_open\_cloud\_key>
- STUDIO\_PATH=/usr/bin/roblox-studio GPU\_INDEX=1 VRAM\_LIMIT=20480
- MOLGANG\_VERSION=1.0.0 BUILD\_ENV=development LOG\_LEVEL=debug

## Project Structuur (Explorer Hiërarchie)

- Workspace/ — Alle 3D objecten en zones
- Workspace/Zones/ — ZonePT, ZoneQuantum, ZoneANK, ZoneChain, ZoneSlag
- Workspace/Atoms/ — Folder voor gespawnde element-bollen
- ServerScriptService/ — Server-side scripts (nooit door client te lezen)
- ServerScriptService/Core/ — AtomSpawner, ChainRegistry, ANKLending, EconomyManager
- StarterPlayerScripts/ — Client scripts: AtomCollector, GUIManager, HUDController
- StarterGui/ — ScreenGui frames: HUD, PeriodicTable, Wallet, ChainExplorer
- ReplicatedStorage/ — Gedeelde modules: Chemistry, Elements, MoleculeRules
- ReplicatedStorage/Remotes/ — RemoteEvents en RemoteFunctions map
- SoundService/ — Ambient + interaction sounds
- Lighting/ — Post-processing: ColorCorrection, Bloom, Atmosphere

## Roblox Game Settings

- Genre: Educational | Genre tag: Science, Simulation, Strategy
- MaxPlayers: 100 | ServerFillMode: ReservedSlots (geen matchmaking)
- Streaming: StreamingEnabled = true (grote wereld performance)
- Avatar: R15 + layered clothing support
- Universe: Private voor testing, Public bij launch
- Privacy: Public | ContentMaturityRating: Minimal
- VIP Server prijs: 0 Robux (gratis, non-profit jaar 1-5)

## Required Packages (Toolbox)

- Knit Framework (Sleitnick) — clean client-server architecture
- ProfileService — DataStore met profile management + session locking
- DataStore2 — fallback DataStore met retry en serialisatie
- Roact — React-stijl UI framework voor complexe GUIs
- Luau-compatible — type checking voor grote codebase

### Client-Server Model

- SERVER: spawnnt atomen, verwerkt transacties, schrijft DataStore, valideert alle acties
- CLIENT: toont GUI, detecteert input, stuurt RemoteEvents naar server
- GOUDEN REGEL: nooit client vertrouwen — alle economy berekeningen op server
- Knit.CreateService() voor elke server-module, Knit.CreateController() voor client

### DataStore Architectuur

- PlayerData: { atoms={}, molecules={}, molCoins=0, chainEntries={}, ankLoans={} }
- GlobalRegistry: XRPL-sim chain — alle registraties gesorteerd op timestamp
- LeaderboardStore: top-100 per categorie (atomen, molecules, molCoins, chain)
- ElementStore: 118 elementen definitie table (naam, symbol, mass, color, rarity)
- AchievementsStore: per speler achievement progress (periodic table completion etc.)

### Event Flow

- Client proximit touch → FireServer(AtomCollect, atomId) → Server validate → Award →
- FireClient(AtomCollected, {element, count}) → GUI update HUD
- Client bond request → FireServer(BuildMolecule, {atoms[]}) → Server chemistry check →
- Success: mint molecule NFT-sim, log to ChainRegistry, award MolCoins
- ANK loan: Client request → Server validate collateral → Create loan entry → Escrow

### Performance 2×3090

- GPU0: Rendering pipeline — alle visuele effects, particles, post-processing
- GPU1: Roblox Studio instance — game building en Lua compilation
- LOD (Level of Detail): atoom-bollen >100 studs simplificeren naar billboards
- Part count budget: max 50.000 server, max 10.000 per streaming chunk

## Overall World Concept

- Naam wereld: 'Moleculia' — zwefeiland archipel in ruimte/atmosfeer
- Stijl: bioluminescent sci-fi + Nederlandstalige bordjes + moleculaire structuren als archite
- Centrale hub: 'Molgang Nexus' — groot atoommodel als centraal gebouw (Bohr model schaal)
- Wereld diameter: 4000×4000 studs — groot maar streamingEnabled houdt het performant
- Hoogte variatie: -200 tot +600 studs (ondergrondse caves + hoge torens)

## Zone Layout (Bird's Eye)

- CENTRUM (0,0): Molgang Nexus Hub — spawnpoint, tutorials, ANK building
- NOORD (+2000): Periodic Table Biome — 118 element-eilanden, kleurgecodeerd per groep
- OOST (+2000): Quantum Lab — neon-paars, superkoeling effecten, quantum dot spawns
- WEST (-2000): Slakkenspoor Fabriek — industrieel, stoom, BOF slag verwerkingslijn
- CENTRUM-OOST: MolChain Registry Tower — hoog gebouw, holographic chain display
- CENTRUM-WEST: ANK Kredietunie — bank-achtig gebouw, glazen gevel, coöperatief logo
- ZUID (-2000): Natuur & Bodem zone — pioenen, landbouw, N-depositie visualisatie

## Kleurcodering Elementen

- Alkali metalen (Gr.1): ROOD gloeiend (#FF4444)
- Edelgassen (Gr.18): NEON PAARS (#CC44FF)
- Halogens (Gr.17): GROEN (#44FF88)
- Transition metals (Gr.3-12): BLAUW-GRIJS (#4488CC)
- Quantum dots (Z>82): GOUD GLITTER (#FFD700, particle effects)
- CO2 molecule: ORANJE WOLK (#FF8822)
- N2 molecule: PAARS WOLK (#8844FF)

## Lighting Setup

- Sky: Skybox met Melkweg textuur + atoom-ringen als ringen planeet
- Ambient: 0.3 RGB(30,50,40) — donker maar kleurrijke glow van atomen
- Bloom: Intensity=1.5 Size=24 Threshold=0.8 — atomen gloeien
- ColorCorrection: Contrast=0.15 Saturation=0.3 — levendig maar niet overpower
- Atmosphere: Density=0.2 Color=RGB(180,220,255) — lichte ruimte-sfeer

118 element-eilanden, elk uniek geconfigureerd

```
-- ReplicatedStorage/Data/Elements.lua
local Elements = {}

-- Definieer alle 118 elementen
Elements.Table = {
  [1] = {name='Hydrogen', sym='H', mass=1.008, group=1, period=1, colo
  [2] = {name='Helium', sym='He', mass=4.003, group=18, period=1, colo
  [6] = {name='Carbon', sym='C', mass=12.011, group=14, period=2, colo
  [7] = {name='Nitrogen', sym='N', mass=14.007, group=15, period=2, colo
  [8] = {name='Oxygen', sym='O', mass=15.999, group=16, period=2, colo
  [20] = {name='Calcium', sym='Ca', mass=40.078, group=2, period=4, colo
  [26] = {name='Iron', sym='Fe', mass=55.845, group=8, period=4, colo
  [23] = {name='Vanadium', sym='V', mass=50.942, group=5, period=4, colo
  [79] = {name='Gold', sym='Au', mass=196.97, group=11, period=6, colo
  [92] = {name='Uranium', sym='U', mass=238.03, group=3, period=7, colo
  -- ... alle 118 elementen ...
}

-- Spawn rarity weights
Elements.SpawnWeight = {common=60, uncommon=25, rare=10, epic=4, legendary=
return Elements
```

- Elk element heeft een eigen eiland op vaste coördinaten berekend uit periodstelsysteem grid
- Eiland kleur en glow correspondeert met element-groep
- Spawn rate: common elementen elke 30sec, legendary elke 10min server
- Touch = collect, geen klik vereist — mobile friendly

Zeldzame elementen 37-118 + quantum verschijnselen

```
-- ServerScriptService/Core/QuantumDots.lua
local QuantumDots = Knit.CreateService { Name = 'QuantumDots' }

-- Quantum dot eigenschappen (echte nanodeeltjes = 2-10nm semiconductor)
local QUANTUM_ELEMENTS = {
  {z=113, name='Nihonium', sym='Nh', halflife='10s', color=Color3.fromR
  {z=114, name='Flerovium', sym='Fl', halflife='2.1s', color=Color3.fromR
  {z=115, name='Moscovium', sym='Mc', halflife='220ms', color=Color3.fromR
  {z=118, name='Oganesson', sym='Og', halflife='0.89ms', color=Color3.from
}

-- Quantum dot spawn met waarschijnlijkheid op basis van halfwaardetijd
function QuantumDots:SpawnQuantumDot(element)
  local dot = Instance.new('Part')
  dot.Size = Vector3.new(1.5, 1.5, 1.5) -- Klein want nanodeeltje schaal
  dot.Material = Enum.Material.Neon
  dot.Color = element.color
  dot.Name = 'QDot_' .. element.sym
  -- Quantum superposition visual: snelle positie-flicker
  local blinkTask = task.spawn(function()
    while dot.Parent do
      dot.Transparency = math.random() > 0.5 and 0 or 0.7 -- superposition
```

- Quantum dots flickeren door 'superposition' transparantie-animatie
- Spelers moeten snel zijn: Og heeft 0.89ms halfwaardetijd (in game 10sec voor fun)
- Elke gevangen quantum dot geeft 10 ChainTokens — reden om Quantum Lab te bezoeken
- Visueel: de gehele zone heeft purple neon mist + superkoeling ice particles



### Gebouwdesign ANK Building

- Vierkant gebouw 60×60 studs, 40 studs hoog, glas-gevel met groen/goud accenten
- Ingang: groot ■ ankerteken in goud boven de deur
- Interieur: loket-balie voor loans, muur met actieve leningen (scrollend board)
- Vault kamer ondergronds: animerende goudstaven = total locked collateral
- Billboard buiten: 'ANK — Jouw MolCoins, Jouw Keuze' + live APY display

### ANK Lending Mechanics (spel-versie)

- Speler leent MolCoins aan andere spelers via ANK (coöperatief model)
- Minimale lening: 100 MolCoins | Maximum: 10.000 MolCoins
- Rente: 5% per game-dag (1 uur real-time = 1 game-dag)
- Zekerheid: borrower moet 120% MolCoin waarde in atomen staken als collateral
- Automatische liquidatie bij overschrijding looptijd — atomen naar lender
- ANK fee: 1% van lening naar non-profit treasury (voor educational prizes)

### ANK GUI Elements

- LoanRequestFrame: invoerveld bedrag + looptijd + collateral selector
- ActiveLoansFrame: scrolling lijst van open leningen (lender + borrower view)
- VaultFrame: visuele meter van totaal gestaked collateral
- APY Display: live rente-berekening (5% base + risico-opslag)
- ChainProof button: toon XRPL-simulatie entry voor elke lening

### Toren Design

- Hoogte: 200 studs — zichtbaar van overal in de wereld
- Materiaal: Neon + SmoothPlastic, spiraalvormige helix DNA-achtige structuur
- Chain display: holographic panels langs de toren tonen laatste 20 transacties
- Base: grote XRPL-logo cirkel, 30 studs diameter, gloeien met particle animatie
- Interior: spiraalvormig wandelpad omhoog, elk niveau toont molecule-families

### Chain Registry Mechanics

- Elke molecule die een speler maakt = 1 ChainEntry (gesimuleerd block)
- Entry bevat: {player, molecule, atoms[], timestamp, molWeight, blockHash}
- blockHash = simple MD5-sim van vorige hash + entry data (educatief, niet echt crypto)
- Spelers kunnen ChainExplorer openen: zoek op molecuul, speler, of tijdstip
- Top 10 meest geregistreerde moleculen tonen op toren-display (live update)
- Elke 100 entries: 'Block sealed' animatie + confetti + bonus MolCoins

### XRPL Educatie Panel

- Info-borden langs het pad: 'Wat is een blockchain?', 'Waarom XRPL?'
- Interactieve quiz-stations: beantwoord juist = +5 MolCoins
- XRP Ledger Explorer link als Roblox VideoFrame (ingame uitleg)
- Vergelijking: 'XRPL finaliteit 3-5 sec' vs 'Bitcoin 60 min' als animatie

### Fabriek 3D Ontwerp

- Industrieel complex: 4 gebouwen verbonden door pijpleidingen en lopende banden
- Gebouw 1: 'Slak Invoer' — BOF slag hopen + conveyor belt animatie
- Gebouw 2: 'HGMS Separator' — grote magneet, gloeiendrood, ratteling mechanics
- Gebouw 3: 'Reactie Vaten' — 6 grote cilinders, pH-ladder visueel als kleur
- Gebouw 4: 'Product Opslag' — output containers V2O5 (geel), Fe (grijs), Si-K (groen)
- Schoorstenen: stoom + CO2 wolkjes die CO2-tokens spawnen

### Mini-Game: Slag Verwerken

- Speler bedient HGMS machine via kleur-matching mini-game
- Juiste separatie (0.3T/0.7T/1.5T stap): +50 MolCoins bonus
- pH-ladder puzzel: sleep pH indicator naar juist getal voor elk metaal
- Fout antwoord: kleine explosie animatie, -10 gezondheid (respawn bij 0)
- Perfecte run (alle stappen correct): unlock 'Metallurgist' badge + rare V atoom

### CO2 Carbonatisatie Reward Loop

- Fabriek verwerkt continu slag: elke 60sec = 186 CO2 moleculen gespawnd
- Spelers vangen CO2: elk gevangen CO2 = 1 MOLCO2 token (sim)
- Cumulatieve teller op fabriek-bord: 'Vandaag X ton CO2 gecaptureerd'
- Koppeling MolChain: elke 1000 CO2 tokens = automatische chain-entry
- Educational: pop-up ' $\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$  — carbonatisatie!'

Server + Client code voor atom spawn en collect

```
-- ServerScriptService/Core/AtomSpawner.lua
local AtomSpawner = Knit.CreateService { Name = 'AtomSpawner' }
local Elements = require(ReplicatedStorage.Data.Elements)

function AtomSpawner:SpawnAtomAt(position, elementZ)
    local elem = Elements.Table[elementZ]
    local atom = Instance.new('Part')
    atom.Shape = Enum.PartType.Ball
    atom.Size = Vector3.new(3, 3, 3) * (1 + elem.mass/200)
    atom.Color = elem.color
    atom.Material = Enum.Material.Neon
    atom.CFrame = CFrame.new(position)
    atom:SetAttribute('ElementZ', elementZ)
    atom:SetAttribute('Symbol', elem.sym)
    atom.Name = 'Atom_' .. elem.sym .. '_' .. tostring(math.random(1000))
    -- Floating animation via BodyPosition
    local bp = Instance.new('BodyPosition')
    bp.Position = position + Vector3.new(0, math.sin(tick()))*2, 0)
    bp.MaxForce = Vector3.new(0, math.huge, 0)
    bp.Parent = atom
    -- Label boven atoom
    local bill = Instance.new('BillboardGui', atom)
```

- Atomen spawnen op vaste zone-posities berekend uit periodsysteem grid layout
- Floating animatie via BodyPosition sinusoidale — geen TweenService overhead
- Billboard label: symbool + naam — educatief en herkenbaar van afstand
- Server-side spawn = cheat-proof: client kan geen atomen aanmaken



## XRPL blockchain simulatie via DataStore

```
-- ServerScriptService/Core/ChainRegistry.lua
local ChainRegistry = Knit.CreateService { Name = 'ChainRegistry' }
local DataStoreService = game:GetService('DataStoreService')
local chainStore = DataStoreService:GetDataStore('MolChain_v1')

local lastBlockHash = '00000000000000000' -- Genesis block
local pendingEntries = {}

-- Voeg een nieuwe molecuul-registratie toe aan de chain
function ChainRegistry:RegisterMolecule(player, moleculeName, atoms)
    local entry = {
        player = player.Name,
        molecule = moleculeName,
        atoms = atoms,
        timestamp = os.time(),
        molWeight = self:CalculateMolWeight(atoms),
        prevHash = lastBlockHash,
    }
    -- Simpele hash simulatie (educatief, niet cryptografisch)
    entry.hash = string.format('%016x', math.random(0, 2^53))
    lastBlockHash = entry.hash
    table.insert(pendingEntries, entry)
end
```

- DataStore budget: max 60 schrijf-requests/min — batch van 10 voorkomt throttling
- Hash is educatief simulatie: spelers leren concept zonder echte cryptografie
- BroadcastEntry stuurt via RemoteEvent naar alle clients voor tower display
- GlobalRegistry leaderboard: top 100 molecuul-registreerders

## Kredietunie mechanics met collateral en rente

```
-- ServerScriptService/Core/ANKLending.lua
local ANKLending = Knit.CreateService { Name = 'ANKLending' }
local ProfileService = require(ServerScriptService.ProfileService)

local INTEREST_RATE = 0.05 -- 5% per game-dag (1u real)
local COLLATERAL_RATIO = 1.2 -- 120% collateral vereist
local ANK_FEE = 0.01 -- 1% naar non-profit treasury

function ANKLending:RequestLoan(borrower, lender, amount, duration)
    local borrowerProfile = ProfileService:GetProfile(borrower.UserId)
    local lenderProfile = ProfileService:GetProfile(lender.UserId)
    -- Valideer collateral
    local required = math.ceil(amount * COLLATERAL_RATIO)
    if borrowerProfile.Data.molCoins < required then
        return false, 'Onvoldoende collateral (nodig: ' .. required .. ' MolCoi
    end
    -- Deducteer collateral van borrower
    borrowerProfile.Data.molCoins -= required
    borrowerProfile.Data.stakedCollateral += required
    -- Schrijf lening naar DataStore
    local loan = {
        id = tostring(os.time()) .. borrower.UserId,
```

- Automatische liquidatie via scheduled task elke game-dag (task.delay)
- ANK fee gaat naar 'TreasuryStore' — gebruikt voor prize pools en educational events
- Loan history zichtbaar in ChainExplorer (elke lening = chain entry)
- Max 3 gelijktijdige leningen per speler (anti-misbruik)

### HUD Layout Schematisch

- LINKS BOVEN: AtomInventory — icon grid 5×4, kleur per element, getal per stack
- LINKS MIDDEN: MoleculeBuilder slot — sleep atomen hier naartoe, groen als geldig
- RECHTS BOVEN: MolCoin wallet — ■ icoon + bedrag, animatie bij ontvangst
- RECHTS MIDDEN: ChainTokens counter — ■ icoon + tokens
- ONDERIN MIDDEN: Element info bar — verschijnt bij proximity van atoom
- ONDERIN RECHTS: MiniMap — overhead view, zone-kleuren, speler-positie
- BOVENIN MIDDEN: Server-wide events ticker — 'Player123 maakte V2O5!'

### Mobile Compatibility (Roblox)

- TouchEnabled: alle interacties via proximity + touch area (geen hover)
- GUI Scale: UIAspectRatioConstraint op alle frames
- Knoppen minimaal 50px — thumb-friendly
- TextSize automatisch via TextScaled=true
- Landscape optimised maar portrait werkend (mobiel)

### Animaties HUD

- MolCoin ontvangen: +aantal teller animate omhoog + goud flash
- Nieuw element: grote pop-up 'NIEUW ELEMENT!' met element-kleur achtergrond
- Molecule gemaakt: fanfare animatie + chain entry notification
- Loan geaccepteerd: groene check + ANK logo pulse
- Achievement unlock: banner van links schuift in, 3 seconden, dan out



### Interactieve Tabel Overlay

- Openen via toets P (keyboard) of knop 'Tabel' in HUD
- Volledig schermvullend, semi-transparant achtergrond (blurEffect)
- 118 knoppen in standaard periodesysteem layout (18 kolommen × 7 rijen + lanthaniden)
- Kleur: grijs = nog niet gevonden, element-kleur = gevonden, goud border = recent
- Hover/tap: toon element popup {naam, symbool, atoommassa, groep, fact, mol-gebruik}

### Element Popup Inhoud

- Symbool groot links: 'Fe' in element-kleur
- Naam + atoommassa rechts: 'Iron — 55.845 g/mol'
- Groep/periode: 'Transition Metal — Periode 4'
- Game info: 'Gevonden: 23× | Zeldzaamheid: Uncommon'
- Real-world feit: 'IJzer is het meest voorkomende element op Aarde (kern)'
- Molgang link: 'Gebruikt in: Fe-concentraat (Slakkenspoor³)'
- Chain button: 'Bekijk je Fe-registraties →'

### Completion Tracker

- Voortgangsbalk: 'X/118 elementen gevonden'
- Kleur per regio: alkali/halogens/edelgassen etc. eigen kleur completion
- Milestone badges: 10 elements (Beginner), 50 (Chemist), 118 (PeriodicMaster)
- Deelbaar: share knop genereert screenshot met jouw tabel progress

### MolWallet Screen

- Tabblad 1 — Balans: MolCoins + ChainTokens + QuantumDots portfolio
- Tabblad 2 — Transacties: scrolllist van alle earn/spend events
- Tabblad 3 — ANK Leningen: actieve loans als lender en borrower
- Tabblad 4 — Prestaties: badge collection + XP progress
- Send-knop: stuur MolCoins naar speler (met username input + confirm)
- Claim-knop: claim dagelijkse login bonus (50 MolCoins)

### ChainExplorer Screen

- Zoekbalk: zoek op molecuulnaam of spelernaam
- Timeline view: chronologische chain entries met mini blok-icons
- Elk entry card: {speler, molecule, atoms, datum, blockHash, molWeight}
- Hash display: monospace font, eerste 8 chars + '...' + laatste 4
- Filter: mijn registraties | alle | molecuul-type
- Export: kopieer chain data naar clipboard (JSON) voor echte XRPL later

### Chain Visualisatie

- Geanimeerde blokken-ketting: elk blok = clickable rechthoek
- Verbindingen animeren: kort flash bij nieuw blok
- Genesis block speciaal: 'MOLGANG GENESIS — 1 april 2026'
- Live counter: 'X registraties vandaag — Y totaal'

### MolCoin Verdienmodellen (gratis)

- Login bonus: 50 MolCoins/dag — houdt spelers actief
- Atoom vangen: 1-10 MolCoins (common=1, legendary=100)
- Molecuul maken: 100-1000 MolCoins naar zeldzaamheid
- Mini-game Slakkenspoor perfect run: 200 bonus
- Chain entry (1000e, 10000e, etc.): 500 bonus + badge
- Quiz correct antwoord: 10 MolCoins
- Referral: vriend uitnodigen = 500 MolCoins voor beide

### MolCoin Besteden (non-profit)

- Cosmetics: kleur atoom-emitter (geen gameplay voordeel)
- ANK lening uitzetten: lend MolCoins aan andere spelers
- Name plate upgrade: kleurrijke naam in wereld
- Blueprint unlock: ontgrendel complexe molecuulrecepten
- VIP zone toegang: kwantum lab inner sanctum (educatief bonus content)
- ALLES is gratis of verdienbaar — geen pay-to-win

### Anti-Inflation Mechanismen

- Soft sink: ANK leningen binden MolCoins tijdelijk
- Hard sink: Molecule blueprint costs stijgen bij populaire recepten
- Daily cap: max 2.000 MolCoins per dag verdienen (anti-farm)
- Leaderboard reset: elke seizoen (3 maanden) — houdt economie vers

### Robux — Jaar 1-5 Non-profit

- GEEN betaalde voordelen eerste 5 jaar — conform non-profit filosofie
- Robux optioneel: cosmetische bundle EUR 1.00 equivalent ALLEEN voor dev kosten
- Eventuele Robux inkomsten: 100% terug in educational prize pool
- Developer Exchange (DevEx): niet activeren jaar 1-5

Alle persistent data definities voor ProfileService

```
-- ReplicatedStorage/Modules/DataTemplate.lua
return {
  -- Atom inventory: key = elementZ, value = count
  atoms = {},
  -- Molecule inventory: key = name, value = count
  molecules = {},
  -- Currency
  molCoins = 100, -- Start bonus
  chainTokens = 0,
  quantumDots = {}, -- { {sym=Og, count=1}, ... }
  -- ANK Lending
  ankLoans = {}, -- { {id, borrower, lender, amount, collateral, due}, ...
  stakedCollateral = 0,
  totalLent = 0,
  totalBorrowed = 0,
  -- Chain Registry
  chainEntries = 0, -- totaal aantal registraties door deze speler
  lastChainHash = "",
  -- Progress
  elementsFound = {}, -- set van elementZ nummers
  moleculesBuilt = {}, -- set van molecule namen
  badges = {},
```

- ProfileService handelt session locking: nooit twee servers schrijven tegelijk
- DataStore2 als backup bij ProfileService failure
- Automatische migratie: versie field voor toekomstige schema-updates
- GDPR: speler kan data reset aanvragen via in-game knop

### Server → Client Events

- AtomSpawned(atomData) — nieuw atoom in wereld, update minimap
- AtomCollected(elementZ, newCount) — bevestiging collect, update HUD
- MoleculeBuilt(molName, points) — molecule succes, show fanfare
- ChainEntryAdded(entryData) — tower display update
- LoanCreated(loanData) — ANK bevestiging
- LoanRepaid(loanId) — loan afgelost
- AchievementUnlocked(achievedId) — badge earned
- ServerAnnounce(message) — global server event

### Client → Server Events (via FireServer)

- RequestAtomCollect(atomName) — proximity collect pging
- RequestBuildMolecule(atomList) — molecule bouwen
- RequestLoan(lenderId, amount, dur)— ANK lening aanvraag
- RequestRepayLoan(loanId) — lening terugbetalen
- RequestChainQuery(query) — chain explorer zoekquery
- RequestDailyClaim() — login bonus claimclaimen
- RequestAtomTransfer(targetId, z) — atoom sturen naar vriend

### RemoteFunctions (tweezijdig)

- GetPlayerData() → returns player profile data (read-only snapshot)
- GetChainPage(pageNum) → returns 20 entries per pagina
- GetLeaderboard(category) → returns top-100 array
- GetElementInfo(z) → returns full element data + player stats for that element

### Particle Systems per Element Type

- Alkali metalen: rode vonken ParticleEmitter, Rate=20, Lifetime=0.5
- Edelgassen: paarse mist, LightInfluence=1, Transparency=0.7→1.0
- Transitietalen: blauwe vonken + metallic sheen SpecularMap
- Quantum dots: snelle multi-color strobe + ElectricSpark effect
- CO2 molecule: oranje wolk ParticleEmitter achter molecule
- V2O5: goudkleurig glitter explosion bij synthesis

### Atom Float Physics

- AlignPosition constraint (nieuwer dan BodyPosition): smoother
- Float height:  $\sin(\text{tick}) * 1.5 + \text{baseHeight}$
- Rotate: AlignOrientation CFrame.Angles(0, tick()\*0.8, 0)
- Collision: CanCollide=false voor atomen (walk-through)
- Network ownership: server behoudt (cheat-proof)

### Bond Visualisatie

- Cylinder part tussen twee atoom-posities = covalente binding
- Kleur binding: wit (single), geel (double), rood (triple)
- Lengte auto-berekend:  $(\text{posA} - \text{posB}).\text{Magnitude}$
- CFrame:  $\text{CFrame.lookAt}(\text{midpoint}, \text{posB}) * \text{CFrame.Angles}(\text{math.pi}/2, 0, 0)$
- Animatie: binding trilt licht (moleculaire vibratie educatief)

### Zone Atmosfeer Effects

- Quantum Lab: lokale Atmosphere density=0.4, Color=purple
- Slakkenspoor: Smoke parts op schoorstenen, PointLight rood/oranje
- ANK Hub: lokale warm lighting, geen particles (serieuze sfeer)
- Periodic Table biome: per element-groep eigen ambient light kleur

### Ambient Sounds per Zone

- Moleculia Hub: rustige elektronische muziek, 70 BPM, loopbaar
- Quantum Lab: high-pitched hum + occasional 'quantum pop' effects
- Slakkenspoor: industrieel geraas, conveyor belt, stoom SFX
- ANK Hub: professionele achtergrondmuziek, waterfonteintje
- Periodic Table biome: zen elektronisch, laag volume

### Interaction Sounds

- Atoom vangen: satisfying 'pling' + element-toon (MIDI noot per Z)
- Molecule gebouwd: multi-toon chord + reverb
- Quantum dot gevangen: dramatic orchestra hit
- Chain entry: digital 'blip' + notificatie chime
- ANK loan: cash register sound (educatief grappig)
- Achievement: fanfare 2 seconden

### Roblox Sound IDs (Free)

- SoundId='rbxassetid://9120386153' — ambient space hum
- SoundId='rbxassetid://131961136' — fanfare
- SoundId='rbxassetid://4612362429' — electronic chime
- Gebruik alleen vrije assets of eigen uploads (Roblox ToS)

### Fact Database per Element

- Elk element: 3 facts (algemeen, gebruik, Molgang-link)
- H: 'Meest voorkomend element in het universum | Brandstofcel | Watermolecuul H<sub>2</sub>O'
- C: 'Basis van alle levende materie | Grafeen nanotech | CO<sub>2</sub> carbonatisatie'
- V: 'Vanadium in staal versterkt | V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in batterijen | Slakken spoor V-recovery'
- Ca: 'Botvorming | CaCO<sub>3</sub> in schelpen | BOF slag bevat 43% CaO'

### Quiz System

- Quiz-zuil NPC op elke zone: 3 vragen per bezoek
- Multiple choice: 4 opties, 30 seconden timer
- Correct: +10 MolCoins + 50 XP
- Score 3/3: bonus badge + 25 extra MolCoins
- Vragenbank: 500+ vragen gegenereerd uit element data + game mechanics
- Dagelijkse bonus quiz: unieke vraag, 100 MolCoins voor eerste correct

### Badge Systeem

- Roblox Badges (officieel): PeriodicMaster (118 elementen), ChainPioneer (100 entries)
- In-game badges: Metallurgist, QuantumHunter, ANKivist, MoleculeArtist
- Badge display: toon op profiel + in-game naam plate
- Secret badges: voor easter eggs en XRPL/Molgang educatieve mijlpalen



## Complete implementatie leaderboard systeem

```
-- ServerScriptService/Core/Leaderboards.lua
local OrderedDataStore = DataStoreService:GetOrderedDataStore
local boards = {
    MolCoins   = OrderedDataStore('LB_MolCoins_v1'),
    Elements   = OrderedDataStore('LB_Elements_v1'),
    Molecules   = OrderedDataStore('LB_Molecules_v1'),
    ChainTokens = OrderedDataStore('LB_Chain_v1'),
}

-- Update score in alle relevante boards
function UpdateLeaderboard(player, category, newScore)
    local success = pcall(function()
        boards[category]:SetAsync(tostring(player.UserId), newScore)
    end)
    if not success then
        -- Retry na 5 seconden (DataStore throttle)
        task.delay(5, UpdateLeaderboard, player, category, newScore)
    end
end

-- Haal top 100 op voor display
function GetTopPlayers(category, count)
```

- Aparte OrderedDataStore per categorie voor optimale query performance
- Update rate: max 1× per 30sec per speler per board (budget management)
- GUI board refresht elke 60sec via polling of bij eigen score change
- Seizoen reset: via admin command + automated job elke 3 maanden

### Server-Side Validatie

- Nooit client-data vertrouwen: alle economy op server berekend
- Atom collect rate limiter: max 20/minuut per speler
- Molecule build cooldown: 2 seconden tussen builds
- Loan request validation: server checkt alle voorwaarden onafhankelijk
- Teleport cheat: positie validate bij collect (max 30 studs van atoom)

### Roblox Platform Regels Compliance

- Geen echte valuta simulatie: MolCoins zijn game-currency, niet betaalmiddelen
- Geen gambling mechanics: alle loot is deterministic of transparant probability
- Privacy: geen persoonlijke data opgeslagen buiten UserId en username
- Moderatie: TextChatService v2 + Roblox Auto-Moderation voor chat
- Age check: game rated Minimal — geschikt voor alle leeftijden
- COPPA compliant: geen chat van minderjarigen die persoonlijk data onthult

### Admin Commands

- AdminPanel: alleen voor UserIds in whitelist (Edwin + moderators)
- !kick [player] [reason] — verwijder speler
- !giveMolCoins [player] [amount] — dev testing
- !spawnElement [z] [position] — force spawn voor testing
- !resetSeason — seizoen reset alle leaderboards
- !announce [message] — server-wide bericht

### Pre-Launch QA Checklist

- [ ] Alle 118 elementen spawnen correct in juiste zones
- [ ] Molecule builder accepteert H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, SiO<sub>2</sub>
- [ ] ANK lending flow: request → accept → repay → collateral teruggestort
- [ ] ChainRegistry schrijft naar DataStore zonder throttle errors
- [ ] Leaderboards updaten na score change
- [ ] Mobile touch controls werkend (test via Roblox mobile emulator)
- [ ] 100 concurrent users load test (Roblox Studio Team Create)
- [ ] DataStore failsafe: forceer disconnect tijdens save → geen data verlies

### GPU Specifieke Tests

- GPU0 load test: max particle count (10.000 particles) → <16ms frame time
- GPU1 Studio: Roblox Studio open + Claude Code actief → geen memory crash
- VRAM monitor: nvidia-smi tijdens peak load → <20GB GPU0, <12GB GPU1
- Thermal: GPU temp <85°C na 2u aaneengesloten build sessie

### Automated Testing (Lua)

- TestEZ framework: unit tests voor Chemistry module
- Integration test: full molecule build flow end-to-end
- Load test script: bot spawnnt 100 fake players via Roblox API
- DataStore stress test: 1000 writes in 60sec → check throttle handling

### Publish Checklist

- ☐ Game naam: 'MOLGANG: The Molecular Chain' (exact)
- ☐ Description: 500 woorden NL + ENG met keywords: moleculen, blockchain, educatie
- ☐ Thumbnail: 512×512 custom afbeelding (aatom + MOLGANG logo)
- ☐ Icon: 150×150 mol-karakter icoon
- ☐ Genre: Educational | ContentRating: Minimal
- ☐ Place: public | Copying: disabled
- ☐ Developer Product: 0 (non-profit jaar 1-5)

### Roblox Open Cloud API (voor monitoring)

- API Key: Roblox Creator Hub → Open Cloud → API Keys
- Endpoints: /universes/{id}/places/{id}/versions voor version tracking
- DataStore API: /universes/{id}/datastores voor remote backup
- Messaging: /universes/{id}/topics/{topic} voor server-wide events
- Monitor script: Python poller die elke 5min game stats logt

### Launch Strategie

- Soft launch: invite-only eerste week (Edwin + test groep)
- Beta: open beta week 2-4, gather feedback via Discord
- Public: volle launch na bugfixes, press release Molgang context
- Roblox sponsored: overweeg sponsored event na 10K MAU

### Wekelijks Update Schema

- Week 1-4: bugfixes op basis van speler reports
- Week 5: Seizoen 1 afgerond → leaderboard reset + nieuwe badges
- Week 6-8: nieuwe molecuulrecepten (5 per update) + nieuwe quiz vragen
- Week 9-12: nieuwe mini-game in een zone
- Maandelijks: performance audit + DataStore usage check

### Community & Educational Events

- 'Mol van de Maand': featured element educatief event, bonus spawn rate
- 'ANK Championship': lend tournament, winnaar krijgt exclusive badge
- 'Chain Milestone': bij 1M globale chain entries, server-wide celebration
- 'Quantum Hunt': weekly event met ultra-rare quantum dot spawn storm
- Samenwerking scholen: NL chemie-leerkrachten uitnodigen als game-ambassadeurs

### Weg naar TRL4 Bewijs

- Game launch = TRL4: conceptuele simulatie van Molgang/ANK mechanics werkend
- DataStore als surrogate voor XRPL: zelfde data model, zelfde flow
- Spelers leren: blockchain basics, moleculaire chemie, kredietunie principe
- Metrics verzamelen: hoeveel spelers begrijpen ANK na 1u spelen? Quiz score.
- Rapport na 3 maanden: VirtualV Holding B.V. 'TRL4 Roblox Simulatie Verslag'

### Kritieke Systemen in Volgorde Bouwen

- 1. Project setup + Knit + ProfileService installeren
- 2. Elements.lua (118 elementen data) compleet maken
- 3. AtomSpawner: spawn + float + label
- 4. AtomCollector: client proximity detect + server validate
- 5. Chemistry.lua: molecule regels + TryBuildMolecule
- 6. ChainRegistry: DataStore + hash sim + broadcast
- 7. HUD: inventory + wallet + minimap
- 8. 3D Worlds: 5 zones plaatsen + basisdecoraties
- 9. ANKLending: volledige loan flow
- 10. PeriodicTable GUI + Achievement system + Deploy

### Claude Code Instance Tips

- Gebruik bash tool om Studio via Flatpak te starten: flatpak run com.roblox.RobloxStudio
- Lua files bewaren in /home/user/MolGangRoblox/ en via Studio sync (Rojo tool)
- Rojo: rojo serve MolGangRoblox.project.json — sync filesystem naar Studio
- GPU monitor: nvidia-smi in tweede terminal window tijdens build
- Telkens testen: F5 (Play Solo) na elke module-edit

### Non-Profit Compliance Checklist

- [ ] Geen betaalde voordelen jaar 1-5
- [ ] Alle Robux inkomsten naar educational prize pool
- [ ] Privacy policy gepubliceerd op Roblox game pagina
- [ ] COPPA: geen data collecting < 13 jaar
- [ ] Educational framing: game beschrijving vermeldt Molgang simulatie context